Exemple 1.2.14

On considère une maladie rare touchant une personne sur 10 000.
Un test de dépistage vérifie :

- le test est positif pour 99 % des personnes malades ;
- le test est positif pour 0.1 % des personnes saines.

On note :

- M : « être malade » ;
- T : « avoir un test positif ».

Question : calculer $\mathbb{P}(M \mid T)$.

Exemple 1.2.15

On mélange un jeu de 52 cartes et on tire 5 cartes au hasard. On note

$$A = \{\text{exactement deux des cinq cartes tirées sont des cœurs}\}.$$

1. Calculer $\mathbb{P}(A)$.
2. Calculer la probabilité qu'au moins deux cœurs soient tirés.
   La formule
   $$\frac{\binom{13}{2}\binom{50}{3}}{\binom{52}{5}}$$
   donne-t-elle cette probabilité ? Justifier.
3. On distribue maintenant les 5 cartes à une queue de 5 personnes, une carte par personne.
   Calculer la probabilité que la 3e et la 5e personnes reçoivent chacune un cœur.

Définition 1.2.16

Soient $A, B \subseteq \Omega$ deux événements.
On dit que A et B sont **indépendants** si

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).}$$

L'indépendance signifie intuitivement que la réalisation d'un événement ne donne pas d'information sur la réalisation de l'autre.

Proposition 1.2.17 – Caractérisation de l'indépendance

Soient $A, B \subseteq \Omega$.
Si $\mathbb{P}(B) > 0$, alors

$$A \text{ et } B \text{ indépendants} \iff \boxed{\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)}.$$

De même, si $\mathbb{P}(A) > 0$,

$$A \text{ et } B \text{ indépendants} \iff \boxed{\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)}.$$

Autrement dit, si A et B sont indépendants, connaître la réalisation de B ne modifie pas la probabilité de A, et réciproquement.

Preuve

Supposons $\mathbb{P}(B) > 0$.
Si A et B sont indépendants, alors

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

Réciproquement, si $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$, alors

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Donc A et B sont indépendants.

Le raisonnement est identique en échangeant les rôles de A et B.

Remarque

Si A et B sont indépendants, alors les couples

$$(A, B^c), \qquad (A^c, B), \qquad (A^c, B^c)$$

sont également indépendants.

Exemple 1.2.18

Deux événements A et B disjoints, c'est-à-dire tels que $A \cap B = \varnothing$, et de probabilités non nulles peuvent-ils être indépendants ?

Définition 1.2.19

Des événements $A_1, \ldots, A_m$ sont dits **indépendants** si, pour tout sous-ensemble non vide $I \subseteq \{1, \ldots, m\}$,

$$\boxed{\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).}$$

Pour trois événements A_1, A_2, A_3, il faut donc vérifier

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j), \qquad i \neq j,$$

mais aussi

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3).$$

Attention

Indépendance de plusieurs événements

- Il ne suffit pas de vérifier uniquement

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_m) = \prod_{i=1}^{m} \mathbb{P}(A_i)$$

pour conclure que $A_1, \ldots, A_m$ sont indépendants, non plus de vérifier uniquement des **indépendances deux à deux**.

L'exemple suivant illustre précisément le deuxième point.

Exemple 1.2.20

On lance deux pièces équilibrées et indépendantes.
On considère $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$, muni de la probabilité **uniforme**.

On note :

- A l'événement « la première pièce donne Pile » ;
- B l'événement « la deuxième pièce donne Face » ;
- C l'événement « les deux pièces donnent le même résultat ».

Question : Vérifier que A, B, C sont deux à deux indépendants mais les trois ne le sont pas.